

Resolución Ayudantía 3

1. Encuentre el valor de h que hace a los siguientes vectores linealmente dependientes:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -6 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ h \end{bmatrix}$$

Para que sean L.D, alguno de los vectores se debe poder escribir como combinación lineal de los otros dos, vectores. Considerando que el vector 2 no es combinación lineal del vector 1, el vector 3 deberá ser combinación lineal de los otros dos. Pensando que deben existir pesos

c_1, c_2 tal que $v_3 = c_1 v_1 + c_2 v_2$, se cumpla, se tiene que:

$$\begin{cases} c_1 \cdot 2 + c_2 \cdot 4 = -2 \\ c_1 \cdot -2 + c_2 \cdot -6 = 2 \\ c_1 \cdot 4 + c_2 \cdot 7 = h \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & -2 \\ -2 & -6 & 2 \\ 4 & 7 & h \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & h+4 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & h+4 \end{array} \right]$$

Para que existan los pesos, el sistema tiene que ser consistente, por lo que:

$$0 = h + 4 \rightarrow h = -4$$

2. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 & -5 \\ 0 & 1 & -3 & 5 \\ 2 & -4 & 4 & -4 \end{bmatrix}$ y defina la transformación $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$.

(a) Determine el dominio y el codominio de T .

(b) ¿Porqué T es una transformación lineal?

(c) Encuentre todos los vectores x de $\mathbb{R}^4$ que son transformados en el vector nulo por la transformación T .

(d) ¿El vector $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ pertenece al rango (recorrido) de la transformación lineal T ? Justifique.

(a) El dominio de T es $\mathbb{R}^4$, ya que la matriz tiene 4 columnas.

El codominio de T es $\mathbb{R}^3$, ya que la matriz tiene 3 filas.

(b) Es una transformación lineal porque se puede escribir como una matriz.

(c) Encontrar todos estos x es lo mismo que resolver $Ax = 0$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & 5 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 5 & 0 \\ 2 & -4 & 4 & -4 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & 5 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & -6 & 6 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & 5 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & -6 & 6 & 0 \end{array} \right]$$

$$\begin{cases} x_1 - 4x_3 = 0 \\ x_2 - 3x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 4x_3 \\ x_2 = 3x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Solución General : } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x_3 \\ 3x_3 \\ x_3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} x_3 \Rightarrow \text{Gen} \left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

(d) Para ver si se encuentra en el rango, resolvemos por $Ax = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & 5 & -5 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 5 & 1 \\ 2 & -4 & 4 & -4 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & 5 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & -6 & 6 & 2 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & 5 & -5 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \end{array} \right]$$

Al tener pivotes en todas las filas, el vector pertenece al rango de A

3. Sean $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{y}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \end{bmatrix}$ y sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal que mapea $\mathbf{e}_1$ en $\mathbf{y}_1$, y $\mathbf{e}_2$ en $\mathbf{y}_2$. Encuentre las imágenes de $\begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$.

Tenemos que $T(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ y $T(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \end{bmatrix}$. Con esto, se desprende que

$$\begin{aligned} T\left(\begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}\right) &= T\left(\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix}\right) = T\left(\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}\right) + T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix}\right) = 5 \cdot T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) - 3 \cdot T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = 5 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} - 3 \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 10 \\ 25 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 7 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

De la misma manera, para un vector genérico $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, se tiene que:

$$\begin{aligned} T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) &= T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) + T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = x_1 \cdot T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) + x_2 \cdot T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = x_1 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} + x_2 \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 5x_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -x_2 \\ 6x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ 5x_1 + 6x_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

4. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique su respuesta. Verdadero significa que siempre se cumple y debe demostrarlo para un caso general. Falso es que hay al menos 1 contraejemplo a dicha afirmación y debe mostrarlo explícitamente.

(a) Las columnas de una matriz A son linealmente independientes si la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución trivial.

Verdadero, ya que no existirían los pesos no-triviales que cumplan que:

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots c_p v_p = \mathbf{0}$$

(b) Si S es un conjunto linealmente dependiente, entonces cada vector es una combinación lineal de los otros vectores en S .

Falso, para el conjunto $S = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ es $L.D$.

pero el vector $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ no es combinación lineal de los otros dos.

(c) Las columnas de cualquier matriz de 4×5 son linealmente dependientes.

Verdadero, ya que habrían más vectores que entradas en cada vector, y esto dentro de un conjunto significa necesariamente dependencia lineal. **Teorema 6 en el resumen**

Problemas adicionales

5. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique su respuesta.

(a) Si $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ son linealmente independientes, y si $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}\}$ es linealmente dependiente, entonces $\mathbf{z}$ está en $\text{Gen}\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\}$.

Verdadero, ya que si $\mathbf{z} \notin \text{Gen}\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\}$, entonces $\mathbf{z}$ sería $L.I.$ y el conjunto $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}\}$ sería linealmente independiente, contradiciendo el enunciado.

(b) Si u y v son linealmente independientes, y si w está en $\text{Gen}\{u, v\}$, entonces $\{u, v, w\}$ es linealmente dependiente.

Verdadero, ya que al tener que $w \in \text{Gen}\{u, v\}$, w es combinación lineal de los vectores u y v .

(c) Si tres vectores en $\mathbb{R}^3$ están en el mismo plano en $\mathbb{R}^3$, entonces son linealmente dependientes.

Verdadero, ya que un plano en $\mathbb{R}^3$ está formado por el generado de dos vectores, y todos los vectores dentro del plano son combinación lineal de los vectores generadores, formando un conjunto *L.D.*

(d) Si un conjunto contiene menos vectores que coordenadas en los vectores, entonces el conjunto es linealmente independiente.

Falso, el conjunto $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ es *L.D.* teniendo 2 vectores y 3 entradas.

(e) Si un conjunto en $\mathbb{R}^n$ es linealmente dependiente, entonces el conjunto contiene más de n vectores.

Falso, el conjunto $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ es *L.D.* teniendo 2 vectores y en $\mathbb{R}^3$.

6. Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal, y sea $\{v_1, v_2, v_3\}$ un conjunto linealmente dependiente en $\mathbb{R}^n$. Explique por qué el conjunto $\{T(v_1), T(v_2), T(v_3)\}$ es linealmente dependiente.

Verdadero, ya que, si $\{v_1, v_2, v_3\}$ es *L.D.* entonces alguno de ellos es combinación lineal de los otros. Sea $v_1 = c_2 v_2 + c_3 v_3$. Entonces se cumple: $T(v_1) = T(c_2 v_2 + c_3 v_3) = c_2 T(v_2) + c_3 T(v_3)$. Al tener que $T(v_1)$ puede ser escrito como combinación lineal de $T(v_2)$ y $T(v_3)$, el conjunto de los tres vectores será *L.D.*